

Aufgabe: Mit den Ultraschallsensor HC-SR04 und einem Arduino Mikrocontrollerboard soll eine Entfernung gemessen und mit dem „Serial-monitor“ angezeigt werden.

Material:

- Arduino-Board
- HC-SR04 Ultraschallsensor
- Breadboard
- Steckkabel

In dieser Anleitung lernst du:

- Ultraschallsensor anschließen
- Messwerte mathematisch nutzbar machen
- Pulseln
- Schallgeschwindigkeitskonstante nutzen

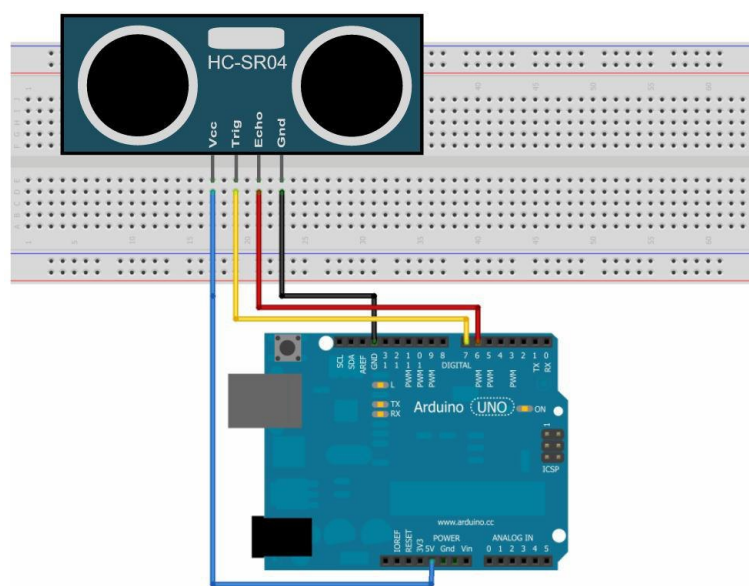
Wie funktioniert der Ultraschallsensor?

Der Sensor hat vier Kontakte 1) 5V(+) 2) GND (–) 3) Echo 4) Trigger

Die Anschlüsse 5V und GND verstehen sich von selbst, sie versorgen den Sensor mit Energie.

Der Pin „trigger“ bekommt vom Mikrocontroller-Board ein kurzes Signal (5V), wodurch eine Schallwelle vom Ultraschallsensor ausgelöst wird. Sobald die Schallwelle gegen eine Wand oder sonstigen Gegenstand stößt, wird sie reflektiert und kommt wieder zum Ultraschallsensor zurück. Sobald der Sensor diese zurückgekehrte Schallwelle erkennt, sendet der Sensor auf dem „echo“ Pin ein 5V Signal an das Mikrocontroller-Board. Dieser misst dann lediglich die Zeit zwischen dem Aussenden und der Rückkehr der Schallwelle und rechnet diese Zeit dann in eine Entfernung um. Der verwendete Befehl für die Zeitmessung lautet „PulseIn“, wobei der vorletzte Buchstabe ein großes „i“ ist. (Häufige Fehlerquelle beim abtippen des Codes)

Aufbau:



Made with  Fritzing.org